

Lecture 1

Fundamentals for calc.

اساسيات للحساب

1. What is a function:-

1. ماهي الدالة:-

★ Let X and Y be sets of real numbers. A **real-valued function** f of a real variable x from X to Y is a correspondence that assigns to each number x exactly one number in Y .

★ ليكن X و Y مجموعتين من الأعداد الحقيقية. الدالة الحقيقية f لمتغير حقيقي x من X إلى Y هي تطابق يُسند لكل عدد x عددًا واحدًا فقط في Y .

Said simply:-

بكل بساطة:-

A function is a machine.

You put one number in. You get one result out.

الدالة هي آلة.

يدخل رقم من جهه. ويخرج ناتج من جهه

$$a \rightarrow \rightarrow f(a) = b \rightarrow \rightarrow b$$

Same input **always** gives the same output. If a 5 goes in, it can never give a 10 and a 15 at the same time. If that happens, it's not a function.

نفس المدخل دائماً يعطي نفس المخرج. اذا كان المدخل 5، لا يمكن ان يكون المخرج 10 و 15 في نفس الوقت. اذا حصل هذا، فهذه ليست دالة.

We usually write: $y = f(x)$

EXAMPLES:-

1. $f(x) = x + 1$

- $f(2) = 3$
- $f(5) = 6$

2. $f(x) = 2x$

- $f(3) = 6$
- $f(0) = 0$

3. $f(x) = x^2$

- $f(2) = 4$
- $f(-2) = 4$

4. $f(x) = 5$

- $f(\text{anything}) = 5$

5. $f(x) = |x|$

- $f(3) = 3$
- $f(-3) = 3$

★ Important observations:

- The input is always x .
- You are replacing x .
- Different x values can give the same y . That's allowed.
- One x giving two different y values is NOT allowed.
- If a function equals a constant number, it is always that constant number regardless of x .

★ ملاحظات مهمة:

- المدخل دائماً x .
- نحن نستبدل x .
- قيم x مختلفه تعطي نفس المخرج، هذا مسموح.
- قيمه x واحده تعطي مخرجات مختلفه هذا غير مسموح.
- اذا ساوت الداله عدداً ثابت، فالناتج دائماً هو هذا العدد الثابت بغض النظر عن قيمه x .

2. Domain and range:

2. المجال و المدى:

★ Definition:

Domain: The set of all values of x for which the function is defined.

Range: The set of all possible values of $f(x)$ (or y) produced by the function.

In simple words:

- Domain = “what you can plug in”
- co-domain = “what you *can theoretically* get out”
- Range = “what you actually got out”

★ التعريف:

المجال: هو جميع قيم x التي عندها الدالة معرفه.

المدى: هو جميع قيم y التي تم انتاجها من قبل الدالة.

بكل بساطه:

- المجال = “ما يمكنك ادخاله”
- المجال المقابل = “ما يمكنك الحصول عليه نظرياً”
- المدى = “ما تحصلت عليه فعلياً من الدالة”

How to find the Domain of definition for a function:-

كيف تجد مجال تعريف الداله:-

One: for a polynomial function:

واحد: لداله كثيره الحدود:

★ the D of definition for a polynomial function is all of $\mathbb{R}$.

★ مجال تعريف الدوال كثيره الحدود هو مجموعه الاعداد الحقيقيه كامله.

For example:

$$f(x) = x^2 + 5$$

Domain of definition: $\mathbb{R}$

Two: for a rational functions:

اثنين: للدوال الكسريه:

★ the D of definition is all of $\mathbb{R}$ - {any value that makes the denominator 0}

مجال تعريف الداله الكسريه هو كل ح - {جميع الاعداد التي تجعل المقام 0}

Example:

$$f(x) = 1/x-3$$

Make the denominator $x-3 = 0$

∴ D of definition = $\mathbb{R} - \{3\}$

Three: for a square root:

ثلاثه: للجذر التربيعي:

★ the D of definition is $\mathbb{R}$ - {all the values that make what's inside the sqr root in negative}

مجال التعريف هو ح - {جميع القيم التي تجعل ما بداخل الجذر التربيعي بالسالب}

Example:

$$f(x) = \sqrt{x-5}$$

Make $x-5 \geq 0$ then solve the inequality

∴ $x \geq 5$

What that means is: we accept 5 or more, nothing else is accepted.

ما يعنيه هذا هو: اننا نقبل 5 او اكبر، لا نقبل غير ذلك.

Four: for logarithmic functions:

★ the D of definition is $\mathbb{R} - \{\text{any value that makes the factor if the log 0 or negative}\}$

★ مجال تعريف الداله اللوغارتميه هو $\mathbb{R} - \{\text{كل القيم التي تجعل معامل اللوغاريتم صفر او سالب}\}$

Example:

$$f(x) = \log(x+2)$$

Make the Factor > 0 , and solve the inequality

$$x+2 > 0$$

$$\therefore x > -2$$

3. Main types of functions:

3. انواع الدوال الأساسية:

★ Functions are classified based on their algebraic form. The main types include:

- **Polynomial functions:**

Functions of the form:

$$f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n$$

,where the coefficients are constants.

Example: $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$.

- **Algebraic functions:**

Functions defined by polynomial equations in x and y with non-negative integer powers.

Follow the form:

$$P_0(x)y^n + P_1(x)y^{n-1} + \dots + P_n(x) = 0$$

,where $P_0(x)$, $P_1(x)$, ..., $P_n(x)$ are polynomials and all powers of x and y are non-negative integers.

Example: $x^2y^3 + xy^2 - 2y + x + 7 = 0$.

- **Rational functions:**

Functions written as a ratio of two polynomials,

$$f(x) = P(x) / R(x), \text{ where } R(x) \neq 0.$$

Example: $f(x) = (2x^2 + 3x + 1) / (1 - 4x)$.

- **Trigonometric functions:**

$\sin x$, $\cos x$, $\tan x$, $\cot x$, $\sec x$, and $\csc x$.

- **Inverse trigonometric functions:**

$\sin^{-1}x$, $\cos^{-1}x$, $\tan^{-1}x$, $\cot^{-1}x$, $\sec^{-1}x$, and $\csc^{-1}x$.

- **Exponential functions:**

Functions of the form:

$$f(x) = a^x \text{ or } f(x) = e^x$$

$a \equiv$ a constant.

$e \equiv 2.71828\dots$

- **Logarithmic functions:**

$\log_a x$, $\log x$, and $\ln x$, which are inverses of exponential functions.

- **Hyperbolic functions and their inverses:**

$\sinh x$, $\cosh x$, $\tanh x$ and their corresponding inverse functions.

These function types form the foundation for later topics such as domain, range, composition, and inverses. We're **NOT** asked to know how to deal with each one **yet**. for now, just keep them in your head.

3. أنواع الدوال

تُصنَّف الدوال اعتمادًا على شكلها الجبري. وتشمل الأنواع الرئيسية ما يلي:

الدوال كثيرة الحدود:

$$f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n \text{، حيث } a_0 \text{ و } a_1 \text{ و } \dots \text{ و } a_n \text{ ثوابت.}$$

الدوال الجبرية:

دوال تُعرَّف ضمنيًا بواسطة معادلات من الشكل:

$$P_0(x)y^n + P_1(x)y^{n-1} + \dots + P_n(x) = 0$$

حيث $P_0(x)$ و $P_1(x)$ و $\dots$ و $P_n(x)$ كثيرات حدود، وجميع أسس x و y أعداد صحيحة غير سالبة.

الدوال الكسرية (النسبية):

$$f(x) = P(x) / R(x)$$

حيث $P(x)$ و $R(x)$ كثيرتا حدود و $R(x) \neq 0$.

الدوال المثلثية:

$\sin x$, $\cos x$, $\tan x$, $\cot x$, $\sec x$ و $\csc x$.

الدوال المثلثية العكسية:

$\sin^{-1}x$, $\cos^{-1}x$, $\tan^{-1}x$, $\cot^{-1}x$, $\sec^{-1}x$ و $\csc^{-1}x$.

الدوال الأسية:

$f(x) = a^x$ أو $f(x) = e^x$, حيث a ثابت.

الدوال اللوغاريتمية:

$\log_a x$, $\ln x$ و التي هي معكوس الدوال النسبية.

الدوال الزائدية ودوالها العكسية:

$\sinh x$, $\cosh x$, $\tanh x$ ودوالها العكسية.

تُشكّل أنواع الدوال هذه أساسًا لمواضيع لاحقة مثل المجال والمدى والتركيب والدوال العكسية.

ليس مطلوبًا منا معرفة كيفية التعامل مع كل نوع منها **الآن**، لذا احتفظ بها في ذهنك فقط.

4. Combining functions & composition:

4. تركيب الدوال و دمجها:

Two functions can be combined to form new functions using basic algebraic operations:

- **Sum:**

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

- **Difference:**

$$(f - g)(x) = f(x) - g(x)$$

- **Product:**

$$(fg)(x) = f(x) \cdot g(x)$$

- **Quotient:**

$$(f / g)(x) = f(x) / g(x), \text{ provided } g(x) \neq 0$$

Another way to combine functions is by composition.

- **Composition of functions:**

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

The domain of $(f \circ g)$ consists of all x in the domain of g such that $g(x)$ lies in the domain of f .

In general, $(f \circ g) \neq (g \circ f)$.

تمام، هنا الترجمة بدون LaTeX وبشكل نص عادي:

يمكن دمج دالتين لتكوين دوال جديدة باستخدام العمليات الجبرية الأساسية:

- **المجموع:**

$$f(x) + g(x) = (x)(f + g)$$

- **الفرق:**

$$f(x) - g(x) = (x)(f - g)$$

- **الضرب:**

$$f(x) \times g(x) = (x)(fg)$$

- **القسمة:**

$$g(x) \neq 0 \text{ بشرط أن } f(x) / g(x) = (x)(f / g)$$

هناك طريقة أخرى لدمج الدوال وهي التركيب.

- **تركيب الدوال:**

$$f(g(x)) = (x)(f \circ g)$$

بشكل عام،

$$(g \circ f) \neq (f \circ g)$$

5. Intervals

6. الفترات الزمنية:

Definition:

An interval is a set of real numbers between two values.

Types of Intervals:

1. Open interval:

$$(a, b)$$

Meaning: all numbers between a and b, not including them.

2. Closed interval:

$$[a, b]$$

Meaning: all numbers between a and b, including both.

3. Half-open / Half-closed intervals:

$$(a, b] \quad \text{or} \quad [a, b)$$

Meaning: includes one endpoint only.

4. Infinite intervals:

$$(-\infty, a) \quad \text{or} \quad (a, \infty)$$

$$(-\infty, a] \quad \text{or} \quad [a, \infty)$$

Meaning: infinity is never included.

Interval Notation vs Inequalities:

$$(2, 5] \Leftrightarrow 2 < x \leq 5$$

$$[0, \infty) \Leftrightarrow x \geq 0$$

Union and Intersection

Union ($\cup$): combines intervals

Intersection ($\cap$): overlap only

Example:

$$(1, 4) \cap (3, 6) = (3, 4)$$

Key rules:

- **Parentheses:** endpoint not included.
- **Brackets:** endpoint included.
- Infinity **always** uses parentheses.

This might be the single most **IMPORTANT** point on this entire summary. You absolutely **HAVE** to practice this, there's no way around it.

التعريف:

الفترة هي مجموعة من الأعداد الحقيقية الواقعة بين قيمتين.

أنواع الفترات

1. فترة مفتوحة:

(a, b)

المعنى: جميع الأعداد بين a و b دون تضمين الطرفين.

2. فترة مغلقة:

$[a, b]$

المعنى: جميع الأعداد بين a و b مع تضمين الطرفين.

3. فترات نصف مفتوحة / نصف مغلقة:

$[a, b)$ أو $(a, b]$

المعنى: تضمين أحد الطرفين فقط.

4. فترات غير منتهية:

(a, ∞) أو $(-\infty, a)$

$$(-\infty, a] \text{ أو } [a, \infty)$$

المعنى: اللانهاية لا تُضمَّن أبداً.

الترميز بالفتحات مقابل المتباينات

$$x \leq 5 > 2 \Leftrightarrow [5, 2)$$

$$x \geq 0 \Leftrightarrow (0, \infty]$$

الاتحاد والتقاطع

الاتحاد ($\cup$): يجمع الفترات

التقاطع ($\cap$): الجزء المشترك فقط

مثال:

$$(4, 3) = (6, 3) \cap (4, 1)$$

قواعد أساسية:

- الأقواس (): الطرف غير مُضمَّن

• الأقواس [] : الطرف مُضمَّن

• اللانهاية دائماً تُكتب مع أقواس ()

دي اهم اهم نقطه في الملخص، لا ازم تحل مسائل كتير في نقطه الفترات دي، كلل الجاي معتمد عليها، مافي ملخص ولا غيرو بحلك.

For You To Practice

1. Write $-1 \leq x < 4$ in interval notation.
2. Convert $(-\infty, 2)$ to inequality form.
3. Find $(0, 5] \cap [3, 7)$.

6. Inverse of a Function:

Definition:

The inverse of a function swaps input and output.

If $f(x) = y$, then $f^{-1}(y) = x$.

Condition for Existence:

The function must be **one-to-one correspondence**.

Each output comes from only one input.

Steps to Find the Inverse:

1. Write $y = f(x)$

2. Swap x and y

3. Solve for y

4. Write $f^{-1}(x)$

Example:

$$f(x) = 2x + 3$$

Find $f^{-1}(x)$:-

Solution:

$$y = 2x + 3$$

$$x = 2y + 3$$

$$x - 3 = 2y$$

$$y = (x - 3) / 2$$

$$\therefore f^{-1}(x) = (x - 3) / 2$$

Very important notes:

- Domain of f = Range of f^{-1} .
- Range of f = Domain of f^{-1} .
- $f^{-1}(x)$ is **NOT** $1 / f(x)$
- Not every function has an inverse.
- The graphs of f and its inverse are reflections across $y = x$.

التعريف:

الدالة العكسية تقوم بتبديل المُدخلات مع المُخرجات.

إذا كان $f(x) = y$ فإن $f^{-1}(y) = x$.

شرط الوجود:

يجب أن تكون الدالة واحد لواحد.

أي أن كل قيمة خرج تقابلها قيمة دخل واحدة فقط.

خطوات إيجاد الدالة العكسية:

1. اكتب $y = f(x)$

2. بدّل بين x و y

3. حل المعادلة لإيجاد y

4. اكتب $f^{-1}(x)$

مثال:

$$f(x) = 2x + 3$$

أوجد $f^{-1}(x)$

الحل:

$$y = 2x + 3$$

$$x = 2y + 3$$

$$x - 3 = 2y$$

$$y = (x - 3) / 2$$

$$f^{-1}(x) = (x - 3) / 2 \therefore$$

ملاحظات مهمة جداً:

• مجال f = مدى f^{-1}

- مدى $f = f^{-1}$ مجال

- $f^{-1}(x)$ لا تعني $1 / f(x)$

- ليست كل دالة لها دالة عكسية

- تمثيلا f و f^{-1} البيانيان متناظران حول المستقيم $y = x$

For You To Practice:

1. Find the inverse of $f(x) = 3x - 5$
2. Does $f(x) = x^2$ have an inverse on all real numbers?
3. If the domain of f is $[1, 5]$, find the domain of f^{-1}

7. Even and Odd Functions:

Even function:

$f(-x) = f(x) \rightarrow$ symmetric about the y-axis.

Odd function:

$f(-x) = -f(x) \rightarrow$ symmetric about the origin.

Examples:

Even:

$$f(x) = x^2$$

$$f(x) = \cos(x)$$

Odd:

$$f(x) = x^3$$

$$f(x) = \sin(x)$$

How to Determine if a Function is Even or Odd:-

1. Replace x with $-x$ in the function
2. Compare the result with the original function:

If $f(-x) = f(x) \rightarrow$ Even

If $f(-x) = -f(x) \rightarrow$ Odd

If neither $\rightarrow$ Neither

Example 1:

$$f(x) = x^2$$

Solution:

$$f(-x) = (-x)^2 = x^2$$

And since $f(-x) = f(x)$, $\therefore$ Even

Example 2:

$$f(x) = x$$

Solution:

$$f(-x) = (-x)^3 = -x^3$$

And since $f(-x) = -f(x)$, $\therefore$ Odd

Example 3:

$$f(x) = x^2 + x$$

Solution:

$$f(-x) = (-x)^2 + (-x) = x^2 - x$$

$\therefore$ Neither

★ This method works for any algebraic or trigonometric function.

Important Notes:

- A function **CAN** be neither even nor odd.
- The sum of two even functions is even.
- The sum of two odd functions is odd.
- The product of two even functions is even.

- The product of two odd functions is even.
- The product of an even and an odd function is odd.

الدوال الزوجية والفردية:

الدالة الزوجية: $f(-x) = f(x) \rightarrow$ متناظرة حول المحور y

الدالة الفردية: $f(-x) = -f(x) \rightarrow$ متناظرة حول الأصل

طريقة التحقق مما إذا كانت الدالة زوجية أو فردية

1. استبدل x بـ $-x$ في الدالة

2. قارن الناتج بالدالة الأصلية:

إذا كان $f(-x) = f(x) \rightarrow$ زوجية

إذا كان $f(-x) = -f(x) \rightarrow$ فردية

إذا لم ينطبق أي منهما $\rightarrow$ لا زوجية ولا فردية

مثال 1: $f(x) = x^2$

زوجية $\rightarrow f(-x) = (-x)^2 = x^2 \rightarrow f(-x) = f(x)$

مثال 2: $f(x) = x^3$

فردية $\rightarrow f(-x) = (-x)^3 = -x^3 \rightarrow f(-x) = -f(x)$

مثال 3: $f(x) = x^2 + x$

لا زوجية ولا فردية $\rightarrow f(-x) = (-x)^2 + (-x) = x^2 - x$

أمثلة

زوجية:

$$f(x) = x^2$$

$$f(x) = \cos(x)$$

فردية:

$$f(x) = x^3$$

$$f(x) = \sin(x)$$

ملاحظات مهمة:

- يمكن أن تكون الدالة لا زوجية ولا فردية
- مجموع دالتين زوجيتين يكون زوجياً
- مجموع دالتين فرديتين يكون فردياً
- حاصل ضرب دالتين زوجيتين يكون زوجياً
- حاصل ضرب دالتين فرديتين يكون زوجياً
- حاصل ضرب دالة زوجية ودالة فردية يكون فردياً

For You To Practice

1. Determine if $f(x) = x^4$ is even, odd, or neither.
2. Determine if $f(x) = x^3 + x$ is even, odd, or neither.
3. Determine if $f(x) = x^2 + x$ is even, odd, or neither.
4. Determine if $f(x) = \sin(x) + \cos(x)$ is even, odd, or neither.
5. Determine if $f(x) = x^5 - x^3$ is even, odd, or neither.

:)